

LA.8 | 8.2 2 maticové rovnosti $A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$

si vyjádříme polynom $x^5 + 2x^3 + x = 0$

$$x(x^4 + 2x^2 + 1) = 0$$

$$x(x+1)^2 = 0$$

$$h(x) := x(x-i)^2(x+i)^2 = 0$$

(nad $\mathbb{C}$)
řešení jsou $\{0, i, -i\}$

Nad $\mathbb{C}$

ma' stupeň 3

Nechť $p(x)$ je char. polynom A . Podle věty 9.119 platí $p(A) = 0$, takže musí platit $p(x) | h(x)$.

Takže vlastní čísla A musí být z množiny $\{0, i, -i\}$.

$p(x)$ nemůže být x^3 protože by neplatilo $p(x) | h(x)$. Takže 0 nemůže být jediné vlastní číslo.

Dále pokud je $z \in \mathbb{C}$ vl. číslo A , pak $\bar{z}$ musí být vl. číslo A . Takže i a $-i$ musí být ~~vl.~~ vl. čísla A .

kdyby i mělo alg. násobnost 2, pak by $-i$ muselo mít alg. násobnost 2, ale součet násobností všech vl. čísel musí být 3, takže to není možné.

Takže i a $-i$ mají alg. násobnost 1, a tedy $p(x)$ obsahuje $(x-i)(x+i)$ a ~~musí~~ dále musí mít x jako vl. číslo aby mělo $p(x)$ stupeň 3.

Takže $p(x) = x(x-i)(x+i)$ nad $\mathbb{C}$

Matice A má tedy 3 vl. čísla a protože ~~je~~ má rozměr 3×3 , tak je diagonalizovatelná. □